

2026 北京八一学校高一（上）期末

化 学

本试卷共 8 页，100 分。考试时长 90 分钟。考生务必将答案答在答题纸上，在试卷上作答无效。

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Cl-35.5

第一部分 (选择题共 42 分)

选择题(共 21 小题，每小题 2 分，共 42 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项)。

1. 当光束通过下列分散系时，能观察到丁达尔效应的是

- A. 乙醇溶液 B. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体 C. NaCl 溶液 D. K_2SO_4 溶液

2. 下列物质的分类正确的是

- A. NaHCO_3 属于酸 B. CuCl_2 属于碱
C. CaO 属于盐 D. KOH 属于碱

3. 下列关于物质用途的描述不正确的是

- A. 过氧化钠可作供氧剂 B. 氯气可以制备消毒液
C. 二氧化硫可作漂白剂 D. 四氧化三铁可作红色颜料

4. 下列关于金属钠或氯气性质的描述不正确的是

- A. 氯气为黄绿色气体，钠为银白色固体
B. 常温常压下，钠的密度比水小，氯气的密度比空气大
C. 钠在氯气中燃烧，发出黄色火焰，生成大量棕红色的烟
D. 钠能与水反应，氯气也能与水反应

5. 下列变化过程需要加入还原剂才能实现的是

- A. $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$ B. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$ C. $\text{S} \rightarrow \text{SO}_2$ D. $\text{SO}_3^{2-} \rightarrow \text{SO}_2$

6. 下列行为不符合实验室安全要求的是

- A. 熄灭酒精灯时，用灯帽盖灭
B. 闻气体时用手轻轻扇动，使少量气体飘进鼻孔
C. 点燃氢气前，先进行验纯操作
D. 大量氯气泄漏时，用沾了氢氧化钠溶液的湿毛巾捂住口鼻

7. 常温下，下列各组离子因氧化还原反应而不能大量共存的是

- A. Fe^{3+} 、 Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 OH^- B. Ca^{2+} 、 OH^- 、 Na^+ 、 HCO_3^-
C. H^+ 、 K^+ 、 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} D. H^+ 、 K^+ 、 I^- 、 MnO_4^-

8. 常温下，下列物质可用铁制容器盛装的是

- A. 稀盐酸 B. FeCl_3 溶液 C. 浓硫酸 D. CuSO_4 溶液

9. 检验氯化氢气体中是否混有氯气，不可采用的方法是

- A. 用湿润的有色布条 B. 用湿润的红色石蕊试纸
C. 将气体通入硝酸银溶液 D. 用湿润的碘化钾淀粉试纸

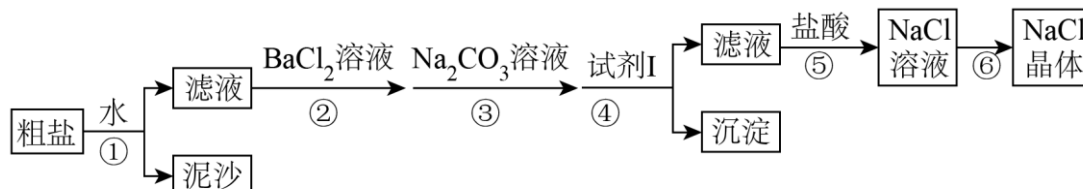
10. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的数值。下列说法不正确的是

- A. 标准状况下，22.4 L CH_4 中含有的分子数约为 N_A 个
B. $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{SO}_4$ 溶液中含有的 Na^+ 为 $2N_A$ 个
C. 1 mol SO_2 含有的原子数为 $3N_A$ 个
D. 1 g H_2 含有的电子数为 N_A 个

11. 下列反应所对应的方程式正确的是

- A. 除去 FeCl_3 溶液中的 FeCl_2 : $\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 = \text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$
B. 硫酸与氢氧化钡的反应: $\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} + \text{OH}^- = \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$
C. 澄清石灰水与足量碳酸氢钠的反应: $\text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^- + 2\text{HCO}_3^- = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_3^{2-}$
D. 钠放置在空气中表面会变暗: $2\text{Na} + \text{O}_2 = \text{Na}_2\text{O}_2$

粗盐中通常含有 Na_2SO_4 、 MgCl_2 、 CaCl_2 和泥沙等杂质，实验室用粗盐制备 NaCl 晶体的流程如下图。完成下面小题。



12. ①操作中需要使用的实验仪器组合是

- A. 玻璃棒、漏斗、蒸发皿 B. 玻璃棒、漏斗、烧杯
C. 分液漏斗、容量瓶、蒸发皿 D. 玻璃棒、分液漏斗、烧杯

13. 下列说法不正确的是

- A. ②和③的试剂顺序一定不能互换 B. ④的目的是除去 Mg^{2+}
C. ⑤中只发生中和反应 D. ⑥中用到的分离方法为蒸发结晶

14. 在一定条件下，下列粒子的还原性顺序为: $\text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{Fe}^{2+} < \text{I}^- < \text{SO}_2$ ，由此判断以下各反应在溶液中不能发生的是

- A. $2\text{I}^- + \text{Cl}_2 = \text{I}_2 + 2\text{Cl}^-$ B. $\text{I}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{I}^-$
C. $2\text{Fe}^{3+} + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$ D. $2\text{Br}^- + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} = \text{SO}_2 + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

15. 某溶液中只含有 K^+ 、 Ca^{2+} 、 NO_3^- ，已知 K^+ 、 Ca^{2+} 的个数分别为 $2a$ 和 a ，则溶液中 K^+ 与 NO_3^- 的个数

比为

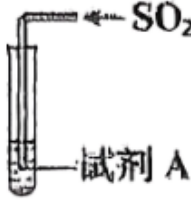
A. 1: 2

B. 2: 1

C. 1: 4

D. 4: 1

16. 下列关于实验现象的解释或结论中, 不正确的是

选项	实验操作	试剂 A	现象	结论
A		KMnO ₄ 溶液	紫色褪去	SO ₂ 具有漂白性
B		新制氯水	黄绿色褪去	SO ₂ 具有还原性
C		H ₂ S 溶液	出现淡黄色浑浊	SO ₂ 具有氧化性
D		盐酸酸化的 BaCl ₂ 溶液	无明显变化, 一段时间后产生白色沉淀	SO ₂ 具有还原性

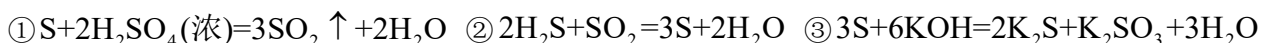
A. A

B. B

C. C

D. D

17. 有关下列三个化学反应的叙述, 正确的是



A. 反应①中, 每产生 1.5 mol SO₂ 转移 4 mol 电子

B. 反应①中, S 单质作还原剂, 发生了还原反应

C. 反应②说明 SO₂ 能与酸反应, 具有碱性氧化物的性质

D. 反应③中还原剂和氧化剂物质的量之比为 1: 2

18. 下列各组物质之间不可能实现如图所示转化的是



选项	X	Y	Z	M
A	S	SO ₂	SO ₃	O ₂
B	C	CO ₂	CO	O ₂
C	NaOH	Na ₂ CO ₃	NaHCO ₃	CO ₂
D	Cl ₂	FeCl ₃	FeCl ₂	Fe

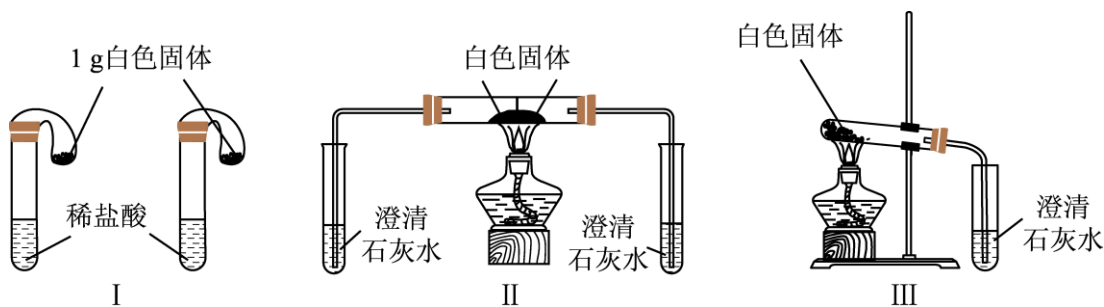
A. A

B. B

C. C

D. D

19. 某课外小组为了鉴别 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 两种白色固体，设计了如下几种实验方法。下列说法不正确的是



- A. 装置 I 中的 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 均能与盐酸反应，生成气体速率快的是 NaHCO_3
- B. 当稀盐酸足量时，装置 I 中气球鼓起体积较大的是 NaHCO_3
- C. 加热装置 II，澄清石灰水变浑浊一侧的白色固体是 Na_2CO_3
- D. 装置 III 也可用来鉴别 Na_2CO_3 和 NaHCO_3

20. 下列“实验结论”与“实验操作及现象”相符的一组是

选项	实验操作及现象	实验结论
A	向某溶液中滴加 AgNO_3 溶液，产生白色沉淀	原溶液一定含有 Cl^-
B	向 NaClO 溶液中滴入 2 滴酚酞溶液，溶液先变红后褪色	NaClO 溶液具有碱性和还原性
C	向某溶液中加入 NaOH 溶液，生成的白色沉淀迅速变为灰绿色，最终变为红褐色	原溶液一定含有 Fe^{2+}
D	向某溶液中滴加 BaCl_2 溶液，产生白色沉淀	原溶液一定含有 SO_4^{2-}

- A. A B. B C. C D. D

21. 要证明 CuSO_4 溶液显蓝色不是由于 SO_4^{2-} 造成的，下列实验无意义的是

- A. 观察 K_2SO_4 溶液的颜色
- B. 加水稀释 CuSO_4 溶液，溶液颜色变浅
- C. 向 CuSO_4 溶液中滴加过量 NaOH 溶液，振荡后静置，溶液变成无色
- D. 向 CuSO_4 溶液中滴加过量 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液，振荡后静置，溶液未变成无色

第二部分 (填空题共 58 分)

填空题(共 5 小题，共 58 分)。

22. 分类在化学的学习中起着非常重要的作用，化学计量是化学定量研究的基础。

(1) 下列说法合理的是_____ (选填序号)。

①NaCl 溶液能导电, NaCl 是电解质, SO_2 溶液能导电, 所以 SO_2 也是电解质

②金属钠与氯气反应有电子的转移, 所以二者的反应是氧化还原反应, 盐酸与 NaOH 溶液的反应没有电子的转移, 所以二者的反应是非氧化还原反应

③食盐水、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体、泥水等分散系分别为溶液、胶体和浊液

④ MnO_2 与浓盐酸的反应是离子反应, KMnO_4 固体分解的反应不是离子反应

⑤ Na_2CO_3 溶液呈碱性, Na_2CO_3 属于碱类, NaHCO_3 溶液也呈碱性, 所以 NaHCO_3 也属于碱类

(2) 已知: 化合物可分为电解质和非电解质。现有以下物质: ①氯化铁溶液, ②二氧化碳, ③纯净的醋酸, ④铜, ⑤硫酸钠固体, ⑥蔗糖, ⑦碳酸钙, ⑧水。其中属于电解质的是: _____(选填序号)。

(3) “纳米材料”是粒子直径为 $1\text{nm}\sim 100\text{nm}$ 的材料, 纳米碳就是其中的一种。某研究所将纳米碳均匀的分散到蒸馏水中, 得到的物质: ①是溶液, ②是胶体, ③可观察到丁达尔效应, ④静止后会出现黑色沉淀。上述说法中正确的是: _____(选填序号)。

(4) 用同浓度同体积的 AgNO_3 溶液可使相同体积的 NaCl、 FeCl_3 、 MgCl_2 溶液中的 Cl^- 全部转化为 AgCl 沉淀, 则这三种金属氯化物溶液的物质的量浓度之比是_____。

(5) 同温同压下, 质量相同的 HCl 、 NH_3 、 CO_2 、 O_2 四种气体中, 体积最大的是_____, 含有原子数目最少的是_____。

23. 氧化还原反应是中学化学中一类重要的反应。回答下列问题:

(1) 汽车尾气是城市空气的主要污染源, 治理方法之一是在汽车的排气管上装一“催化转换器”(用铂、钯合金作催化剂), 使汽车尾气中的 CO 和 NO 反应, 生成可参与大气生态环境循环的两种无毒气体, 其中一种可参与植物的光合作用。

①写出该反应的化学方程式_____;

②该反应中, 发生还原反应的物质是_____。

(2) H_2O_2 是重要的化工原料。

① H_2O_2 中 O 元素的化合价为_____。

②酸性重铬酸钾($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)可以氧化 H_2O_2 , 体现 H_2O_2 的还原性, 其中氧化过程是: H_2O_2

→_____ (填化学式)。若 $100\text{ mL } 0.1\text{ mol/L } \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液与 $0.03\text{ mol } \text{H}_2\text{O}_2$ 恰好完全反应, 则产物中 Cr 元素的化合价为_____。

③向 H_2SO_4 酸化的 FeSO_4 溶液中滴加 H_2O_2 溶液, 溶液变成黄色, 体现了 H_2O_2 的氧化性, 反应的离子方程式是_____。

④ H_2O_2 不稳定, 受热易分解。标准状况下, 要得到 $448\text{ mL } \text{O}_2$, 消耗 H_2O_2 的物质的量为_____mol, 同时转移电子的物质的量为_____mol。

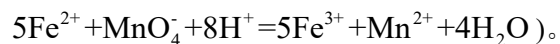
(3) 铁在人体中的含量只有 0.004% , 是组成血红蛋白不可缺少的成员。服用维生素 C, 可使食物中的 Fe^{3+} 转化成 Fe^{2+} , 才能被人体吸收。

①“服用维生素 C, 可使食物中的 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} ”这句话指出, 维生素 C 在这一过程中作

_____ (选填“还原剂”或“氧化剂”)。

②市场出售的某种麦片中含有微量的颗粒细小的还原铁粉，这些铁粉在人体胃酸(主要成分是盐酸)的作用下转化成亚铁盐。此反应的离子方程式为_____。

24. 某化学兴趣小组在实验室对某固体催化剂(可能含有 FeO 、 Fe_2O_3 中的一种或两种)中铁元素的价态进行探究(已知： Fe^{2+} 能使高锰酸钾的酸性溶液褪色，离子方程式为：



(1) 将该固体催化剂在稀硫酸中溶解，请分别写出这两种铁的氧化物与稀硫酸反应的离子方程式：_____、_____。

(2) 请完成对铁元素价态的探究：

限选实验仪器：烧杯、试管、玻璃棒、药匙、滴管、酒精灯、试管夹；限选试剂：3 mol/L H_2SO_4 溶液，3%的 H_2O_2 溶液、6 mol/L HNO_3 溶液、饱和氯水、0.01 mol/L KMnO_4 溶液、0.1 mol/L KI 溶液、20%的 KSCN 溶液、蒸馏水。

①提出合理假设

假设 1：_____；

假设 2：_____；

假设 3：催化剂中铁元素的价态既有+3 价又有+2 价。

②设计实验方案证明假设。

③实验过程：根据②的实验方案，进行实验。请完成下表中空白。

实验操作	预期现象与结论
步骤 1：取少许样品于试管中，加入适量稀 H_2SO_4 ，加热溶解；然后将所得溶液分别置于 A、B 试管中。	溶液呈黄绿色，说明溶液中含 Fe^{2+} 或 Fe^{3+} 。
步骤 2：在 A 试管中滴加几滴 0.01 mol/L 的 KMnO_4 溶液。	若_____，证明有 Fe^{2+} ，假设 2 或假设 3 成立。
步骤 3：在 B 试管中滴加几滴_____。	若溶液变为_____，说明有 Fe^{3+} ，假设_____或假设 3 成立；若步骤 2、步骤 3 均有现象，则假设_____成立。

25. 氯气及其相关产品在生活、生产中应用广泛。

(1) ①实验室常用 NaOH 溶液吸收多余的氯气，反应的方程式为_____。

②下列试剂也可用于吸收氯气的是_____ (选填字母)。

a. NaCl 溶液 b. FeSO_4 溶液 c. KI 溶液

写出你选择的吸收试剂与 Cl_2 反应的离子方程式_____。

(2) 家庭中常用消毒液(有效成分 NaClO)与洁厕灵(主要成分盐酸)清洁卫生。某品牌消毒液包装上的说明如下图。

注意事项:

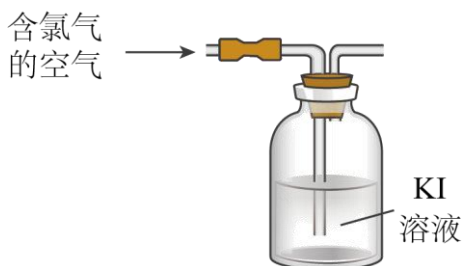
- 1.本品对棉织品有漂白脱色作用，对金属制品有腐蚀作用。
- 2.密闭保存，请勿与洁厕灵同时使用。
- 3.保质期为一年。

① “对金属制品有腐蚀作用”，原因是_____。

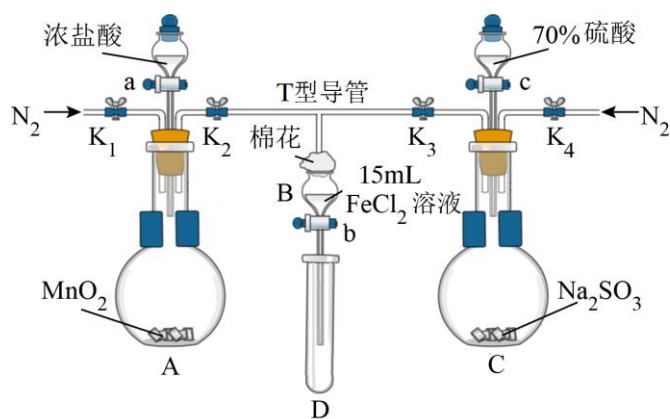
② 需“密闭保存”的原因是_____。

③ “与洁厕灵同时使用”会产生有毒的氯气，写出反应的离子方程式_____。

(3) 若空气中氯气的含量超过 0.1 mg/m^3 就会引起中毒。某液氯生产车间在一次测定空气中氯气的含量时，测得消耗了 0.001 mol/L 的 KI 溶液 100 mL ，为了判断空气中氯气的含量是否超标，还需要获得的数据是_____。



26. 为验证氧化性 $\text{Cl}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{SO}_2$ ，某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器和 A 中加热装置已略，气密性已检验)。



实验过程:

- I. 打开弹簧夹 $\text{K}_1 \sim \text{K}_4$ ，通入一段时间 N_2 ，再将 T 型导管插入 B 中，继续通入 N_2 ，然后关闭 K_1 、 K_3 、 K_4 。
- II. 打开活塞 a，滴加一定量的浓盐酸，给 A 加热。

III. 当 B 中溶液变黄时，停止加热，夹紧弹簧夹 K_2 。

IV. 打开活塞 b，使约 2 mL 的溶液流入 D 试管中，检验其中的离子。

V. 打开弹簧夹 K_3 、活塞 c，加入 70% 的硫酸与 Na_2SO_3 反应生成 SO_2 ，反应一段时间后夹紧弹簧夹 K_3 。

VI. 更新试管 D，重复过程 IV，检验 B 溶液中的离子。

(1) 过程 I 的目的是_____。

(2) 棉花中浸润的溶液为_____。

(3) A 中发生反应的化学方程式为_____。

(4) 过程 VI，检验 B 溶液中是否含有 SO_4^{2-} 的操作是_____。

(5) 甲、乙、丙三位同学分别完成了上述实验，他们的检测结果一定能够证明氧化性 $Cl_2 > Fe^{3+} > SO_2$ 的是_____ (选填“甲”、“乙”、“丙”)

	过程 IV B 溶液中含有的离子	过程 VI B 溶液中含有的离子
甲	有 Fe^{3+} 无 Fe^{2+}	有 SO_4^{2-}
乙	既有 Fe^{3+} 又有 Fe^{2+}	有 SO_4^{2-}
丙	有 Fe^{3+} 无 Fe^{2+}	有 Fe^{2+}

参考答案

第一部分 (选择题共 42 分)

选择题(共 21 小题, 每小题 2 分, 共 42 分。在每小题列出的四个选项中, 选出符合题目要求的一项)。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	B	D	D	C	A	D	D	C	C	B	C
题号	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
答案	B	C	D	A	A	D	B	C	C	B	

第二部分 (填空题共 58 分)

填空题(共 5 小题, 共 58 分)。

22. 【答案】(1) ②③④ (2) ③⑤⑦⑧ (3) ②③ (4) 6:2:3 (5) ①. NH_3 ②. HCl

【小问 1 详解】

- ①. SO_2 溶于水导电是因为生成了 H_2SO_3 , SO_2 本身是非电解质, 该说法不合理;
- ②. 氧化还原反应的本质是电子转移, 金属与氯气反应有电子转移, 盐酸与 NaOH 反应无电子转移, 该说法合理;
- ③. 食盐水是溶液, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体是胶体, 泥水是浊液, 分类正确, 该说法合理;
- ④. MnO_2 与浓盐酸的反应在溶液中进行, 是离子反应; KMnO_4 固体分解无离子参与, 不是离子反应, 该说法合理;
- ⑤. Na_2CO_3 和 NaHCO_3 均属于盐类, 不是碱, 该说法不合理;

因此说法合理的是: ②③④;

【小问 2 详解】

- ①. 氯化铁溶液是混合物, 而电解质必须是化合物, 因此不是电解质;
- ②. 二氧化碳溶于水后生成碳酸 (H_2CO_3), 是碳酸电离出离子使溶液导电, 二氧化碳本身不能电离, 属于非电解质;
- ③. 纯净的醋酸是化合物, 在水溶液中能部分电离出 H^+ 和 CH_3COO^- , 属于电解质;
- ④. 铜是单质, 既不是电解质也不是非电解质;
- ⑤. 硫酸钠固体是化合物, 在水溶液或熔融状态下能完全电离出 Na^+ 和 SO_4^{2-} , 属于电解质;
- ⑥. 蔗糖是化合物, 在水溶液和熔融状态下都不能电离, 属于非电解质;
- ⑦. 碳酸钙是化合物, 虽难溶于水, 但溶于水的部分能完全电离, 且熔融状态下能导电, 属于电解质;
- ⑧. 水是化合物, 能微弱电离出 H^+ 和 OH^- , 属于电解质;

因此属于电解质的是: ③⑤⑦⑧;

【小问 3 详解】

纳米碳粒子直径为 1nm~100nm，分散在水中形成胶体；胶体可观察到丁达尔效应，且属于介稳体系，不会出现沉淀，因此说法正确的是：②③；

【小问 4 详解】

该反应的本质是 $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl} \downarrow$ ，所以消耗的 AgNO_3 物质的量等于 Cl^- 的物质的量。设 AgNO_3 溶液浓度为 c 、体积为 V ，则 Ag^+ 的物质的量为 cV ，即三种氯化物溶液中 Cl^- 的总物质的量均为 cV 。设 NaCl 、 FeCl_3 、 MgCl_2 的浓度分别为 c_1 、 c_2 、 c_3 ，体积均为 V ，则 $c_1V = 3c_2V = 2c_3V = cV$ ，解得 $c_1 = c$ ， $c_2 = \frac{c}{3}$ ， $c_3 = \frac{c}{2}$ ，因此浓度之比 $c_1 : c_2 : c_3 = c : \frac{c}{3} : \frac{c}{2} = 6 : 2 : 3$ ，故答案为：6:2:3；

【小问 5 详解】

根据阿伏加德罗定律，同温同压下，气体体积与物质的量成正比，而物质的量 $n = \frac{m}{M}$ 。质量相同时，摩尔质量 M 越小，物质的量越大，体积也越大。 $M(\text{HCl}) = 36.5 \text{ g/mol}$ 、 $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$ 、 $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$ 、 $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$ 。因此， NH_3 的摩尔质量最小，体积最大；设质量为 m ，则 HCl 中含有原子数目为 $\frac{m}{36.5} \times 2N_A$ ， NH_3 中含有原子数目为 $\frac{m}{17} \times 4N_A$ ， CO_2 中含有原子数目为 $\frac{m}{44} \times 3N_A$ ， O_2 中含有原子数目为 $\frac{m}{32} \times 2N_A$ ，通过计算可知， $\frac{2}{36.5} < \frac{2}{32} < \frac{3}{44} < \frac{4}{17}$ ，因此含有原子数目最少的是 HCl 。故答案为： NH_3 ； HCl 。

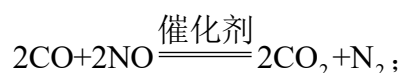
23. 【答案】(1) ①. $2\text{CO} + 2\text{NO} \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{CO}_2 + \text{N}_2$ ②. NO

(2) ①. -1 ②. O_2 ③. +3 ④. $2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$ ⑤. 0.04 ⑥. 0.04

(3) ①. 还原剂 ②. $\text{Fe} + 2\text{H}^+ = \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \uparrow$

【小问 1 详解】

汽车尾气中的 CO 和 NO 在催化剂作用下反应，生成可参与大气循环的两种无毒气体，其中一种可参与植物的光合作用。光合作用需要的气体是 CO_2 ，另一种无毒气体是 N_2 ，因此该反应的化学方程式为



在反应中 NO 的 N 元素从 +2 价变为 0 价，被还原，发生还原反应，因此 NO 是发生还原反应的物质。

【小问 2 详解】

H_2O_2 中的氧元素的化合价为 -1 价；

酸性重铬酸钾($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)可以氧化 H_2O_2 ，体现 H_2O_2 的还原性，其氧化产物为 O_2 ；

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 中 Cr 从 +6 价被还原，设反应后 Cr 的化合价为 y 。设反应中 1 mol $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 与 1 mol H_2O_2 反应，根据电子守恒： H_2O_2 被氧化，每个 O 从 -1 价到 0 价，共 2 个 O ，转移 2 mol 电子；0.03 mol H_2O_2 转移

0.06 mol 电子；0.01 mol $K_2Cr_2O_7$ 中 Cr 从 +6 价到 y 价，每个 Cr 转移 $(6-y)$ mol 电子，共 2 个 Cr，转移 $2(6-y)$ mol 电子。根据电子守恒： $0.01 \times 2(6-y) = 0.06$ ，解得 $y=3$ ，所以 Cr 的化合价为 +3 价；

Fe^{2+} 被 H_2O_2 氧化为 Fe^{3+} ，溶液变黄色，体现 H_2O_2 的氧化性，其反应的离子方程式为



H_2O_2 分解产生 O_2 ，其反应的化学方程式为 $2H_2O_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2H_2O + O_2 \uparrow$ ，标准状况下，448 mL O_2 的物

质的量为 $\frac{0.448 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.02 \text{ mol}$ ，根据化学计量比，每生成 1 mol O_2 ，消耗 2 mol H_2O_2 ，所以

$$n(H_2O_2) = 2 \times 0.02 \text{ mol} = 0.04 \text{ mol};$$

每 2 mol H_2O_2 分解转移 2 mol 电子，所以 0.04 mol H_2O_2 分解转移 0.04 mol 电子。

【小问 3 详解】

维生素 C 可使食物中的 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} ，说明维生素 C 具有还原性，是还原剂；

某种麦片中含有微量的颗粒细小的还原铁粉，这些铁粉在人体胃酸(主要成分是盐酸)的作用下转化成亚铁盐，其反应的离子方程式为 $Fe + 2H^+ = Fe^{2+} + H_2 \uparrow$ 。

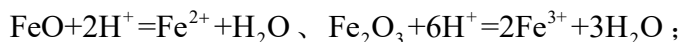
24. 【答案】(1) ①. $FeO + 2H^+ = Fe^{2+} + H_2O$ ②. $Fe_2O_3 + 6H^+ = 2Fe^{3+} + 3H_2O$

(2) ①. 催化剂中铁元素的价态全部为 +3 价 ②. 催化剂中铁元素的价态全部为 +2 价 ③. 溶液的紫红色褪去为无色溶液 ④. KSCN 溶液 ⑤. 红色 ⑥. 1 ⑦. 3

【分析】通过对比实验研究某一因素对实验的影响，应该要注意控制研究的变量以外，其它量要相同，以此进行对比；

【小问 1 详解】

稀硫酸和氧化亚铁反应生成硫酸亚铁和水、和氧化铁反应生成硫酸铁和水，反应分别为：



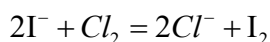
【小问 2 详解】

①铁的氧化物中铁的存在价态有 +2、+3 价，所以，催化剂中铁元素的价态有三种情况：价态全部为 +3 价；价态全部为 +2 价；价态为 +3 价、+2 价；结合③中实验结论，故答案为，假设 1：催化剂中铁元素的价态全部为 +3 价，假设 2：催化剂中铁元素的价态全部为 +2 价；

③步骤 2：+2 价铁具有还原性，易被氧化，选用 $KMnO_4$ 溶液检验，若 $KMnO_4$ 溶液的紫红色褪去为无色溶液，则说明催化剂中铁元素的价态含 +2 价，若不褪色，则说明催化剂中铁元素的价态不含 +2 价，故答案为：溶液的紫红色褪去为无色溶液；

步骤 3： Fe^{3+} 遇 KSCN 溶液呈血红色，选用 KSCN 溶液检验 +3 价的铁，若溶液变为血红色，则说明催化剂中铁元素的价态含 +3 价，则假设 1 或假设 3 成立；若步骤 2、步骤 3 均有现象，则假设 3 成立。

25. 【答案】(1) ①. $Cl_2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H_2O$ ②. bc ③. $2Fe^{2+} + Cl_2 = 2Fe^{3+} + 2Cl^-$ ；



(2) ①. NaClO 有强氧化性, 而一般金属具有较强还原性 ②. 空气中的 CO₂ 能与消毒液的有效成分 NaClO 作用, 使其变质 ③. $Cl^- + ClO^- + 2H^+ = Cl_2 \uparrow + H_2O$ (3) 通入空气的体积

【分析】 本题主要用到以下相关知识: NaOH 溶液吸收多余的氯气生成氯化钠、次氯酸钠和水; 氯气能够与碱反应, 具有氧化性, 能够与还原性物质发生反应; 次氯酸根具有强氧化性, 可与还原剂反应; 消毒液有效成分是次氯酸盐, 与二氧化碳和水生成次氯酸, 次氯酸不稳定, 见光分解; 次氯酸根离子与氯离子发生氧化还原反应生成氯气和水;

【小问 1 详解】

① 氯气与氢氧化钠反应生成次氯酸钠, 反应方程式为: $Cl_2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H_2O$, 故答案为:

$Cl_2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H_2O$;

② 氯气能够与碱反应, 具有氧化性, 能够与还原性物质发生反应, 可以用碱性物质或者还原性物质吸收;

a. 氯化钠溶液不与氯气反应, 故 a 错误;

b. 氯气具有氧化性, 硫酸亚铁具有还原性, 氯气能够与硫酸亚铁反应, 可以吸收多余的氯气, 故 b 正确;

c. KI 溶液能够与氯气反应, I⁻被氯气氧化为碘单质, 故 c 正确;

故答案为: bc;

③ 若选择的吸收试剂为 FeSO₄ 溶液, 与 Cl₂ 反应生成氯化铁, 氯气与硫酸亚铁溶液反应的离子方程式:

$2Fe^{2+} + Cl_2 = 2Fe^{3+} + 2Cl^-$; 若选择吸收的溶液为 KI 溶液, 碘离子被氧化为碘单质, 离子方程式为 $2I^- + Cl_2 = 2Cl^- + I_2$; 故答案为: $2Fe^{2+} + Cl_2 = 2Fe^{3+} + 2Cl^-$; $2I^- + Cl_2 = 2Cl^- + I_2$;

【小问 2 详解】

① 金属腐蚀是因为 NaClO 具有氧化性, 而金属具有还原性, 发生了氧化还原反应, 对金属腐蚀, 故答案为: NaClO 有强氧化性, 而一般金属具有较强还原性;

② 消毒液有效成分是次氯酸盐, 与二氧化碳和水生成次氯酸, 次氯酸不稳定, 见光分解, 所以应该密封保存; 故答案为: 消毒液的有效成分 NaClO 能与空气中的 CO₂ 作用, 使其变质;

③ 次氯酸根离子与氯离子发生氧化还原反应生成氯气和水, 离子方程式: $Cl^- + ClO^- + 2H^+ = Cl_2 \uparrow + H_2O$; 故答案为: $Cl^- + ClO^- + 2H^+ = Cl_2 \uparrow + H_2O$;

【小问 3 详解】

氯气与碘离子发生氧化还原反应, 离子方程式: $Cl_2 + 2I^- = I_2 + 2Cl^-$, 消耗 100mL 0.001mol·L⁻¹ KI 溶液, 同时消

耗氯气的质量 $0.001 \times 100 \times \frac{1}{2} \times 71 \times 10^{-3} \times 10^3 = 3.35mg$, 空气中氯气的含量超过 0.1 mg/m³ 就会引起中

毒, 故判断是否超标, 还需要知道通入空气的体积, 故答案为: 通入空气的体积。

26. 【答案】 (1) 排除装置中的空气, 防止干扰

(2) NaOH 溶液 (3) $MnO_2 + 4HCl(浓) \xrightarrow{\Delta} MnCl_2 + Cl_2 \uparrow + 2H_2O$

(4) 向 D 试管中加入足量盐酸, 再加入氯化钡溶液, 若有白色沉淀产生, 说明溶液中含有 SO_4^{2-}

(5) 乙、丙

【分析】二氧化锰和浓盐酸共热产生氯气, 将氯气通入 FeCl_2 溶液中一段时间后, 检验反应后溶液中是否有铁离子, 从而验证氧化性 $\text{Cl}_2 > \text{Fe}^{3+}$, 利用亚硫酸钠与 70% 的硫酸反应产生二氧化硫, 将二氧化硫通入第一步反应后的 B 溶液中一段时间, 检验反应后的溶液中是否含有硫酸根离子或亚铁离子, 从而验证氧化性 $\text{Fe}^{3+} > \text{SO}_2$, 据此分析。

【小问 1 详解】

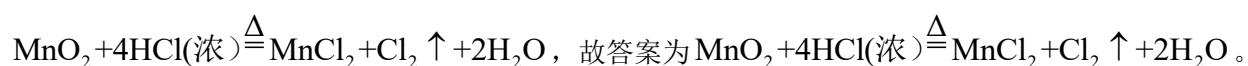
空气中的氧气也能将亚铁离子氧化为铁离子, 所以通入氮气的目的是排除装置中的空气, 防止干扰, 故答案为排除装置中的空气, 防止干扰。

【小问 2 详解】

氯气有毒, 不能排放到空气中污染空气, 所以用沾有 NaOH 溶液的棉花堵塞 T 型导管, 防止氯气逸出, 故答案为 NaOH 溶液。

【小问 3 详解】

A 装置是二氧化锰与浓盐酸共热制取氯气的反应装置, 发生的化学方程式为



【小问 4 详解】

B 溶液中可能含有 SO_3^{2-} , 检验 SO_4^{2-} 时需先除去 SO_3^{2-} , 具体操作为向 D 试管中加入足量盐酸后, 再加入氯化钡溶液, 若有白色沉淀产生, 说明溶液中含有 SO_4^{2-} , 故答案为向 D 试管中加入足量盐酸, 再加入氯化钡溶液, 若有白色沉淀产生, 说明溶液中含有 SO_4^{2-} 。

【小问 5 详解】

甲的结论: IV 中 B 溶液含有 Fe^{3+} 说明氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{Fe}^{3+}$, VI 中 B 溶液含有硫酸根离子, 若 B 溶液中氯气有剩余, 则氯气会氧化二氧化硫生成硫酸根离子, 不能判断氧化性: $\text{Fe}^{3+} > \text{SO}_2$; 乙的结论: IV 中 B 溶液含有 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} , 说明氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{Fe}^{3+}$ 且氯气不足, 所以 VI 中 B 溶液含有硫酸根离子, 则一定是 Fe^{3+} 氧化二氧化硫为硫酸根离子, 所以可判断氧化性: $\text{Fe}^{3+} > \text{SO}_2$, 因此可得氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{SO}_2$ 的结论; 丙的结论: IV 中 B 溶液含有 Fe^{3+} 说明氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{Fe}^{3+}$, VI 中 B 溶液含有 Fe^{2+} , 说明铁离子与二氧化硫发生氧化还原反应, Fe^{3+} 被还原为 Fe^{2+} , 所以氧化性: $\text{Fe}^{3+} > \text{SO}_2$, 因此可得氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{SO}_2$ 的结论。所以能够证明氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{SO}_2$ 的是乙、丙, 故答案为乙、丙。